

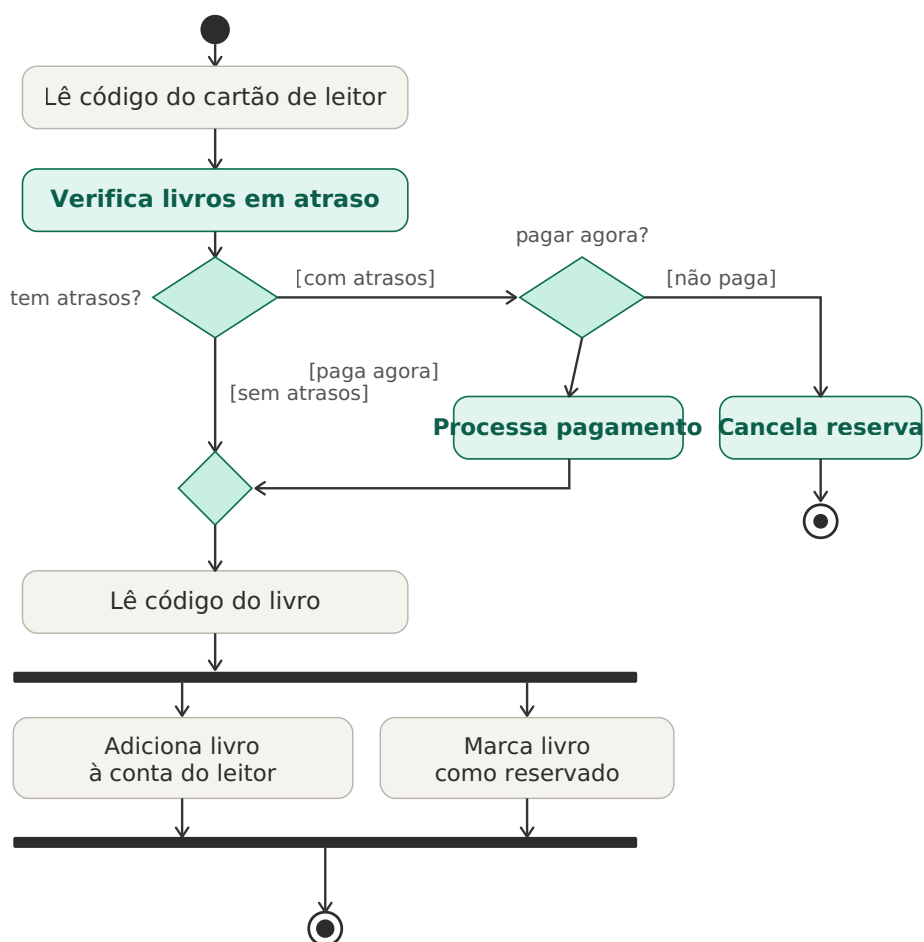
Modelação e Design — Folha de resoluções gráficas

Exame época normal · 2 de julho de 2021 · Grupos 5 e 10 (resolver na folha pautada)

Pergunta 5 [2.0] — Diagrama de atividade (reserva de livro com verificação de multa)

Enunciado. Sem alterar as ações existentes, redesenhe o diagrama acrescentando um **passo automático** que verifica se o leitor tem livros em atraso que requerem pagamento. Se tiver, o leitor decide pagar agora ou não: se pagar, processa-se o pagamento e continua a reserva; caso contrário, a reserva é cancelada.

☒ elementos acrescentados ☐ elementos originais (não alterar)

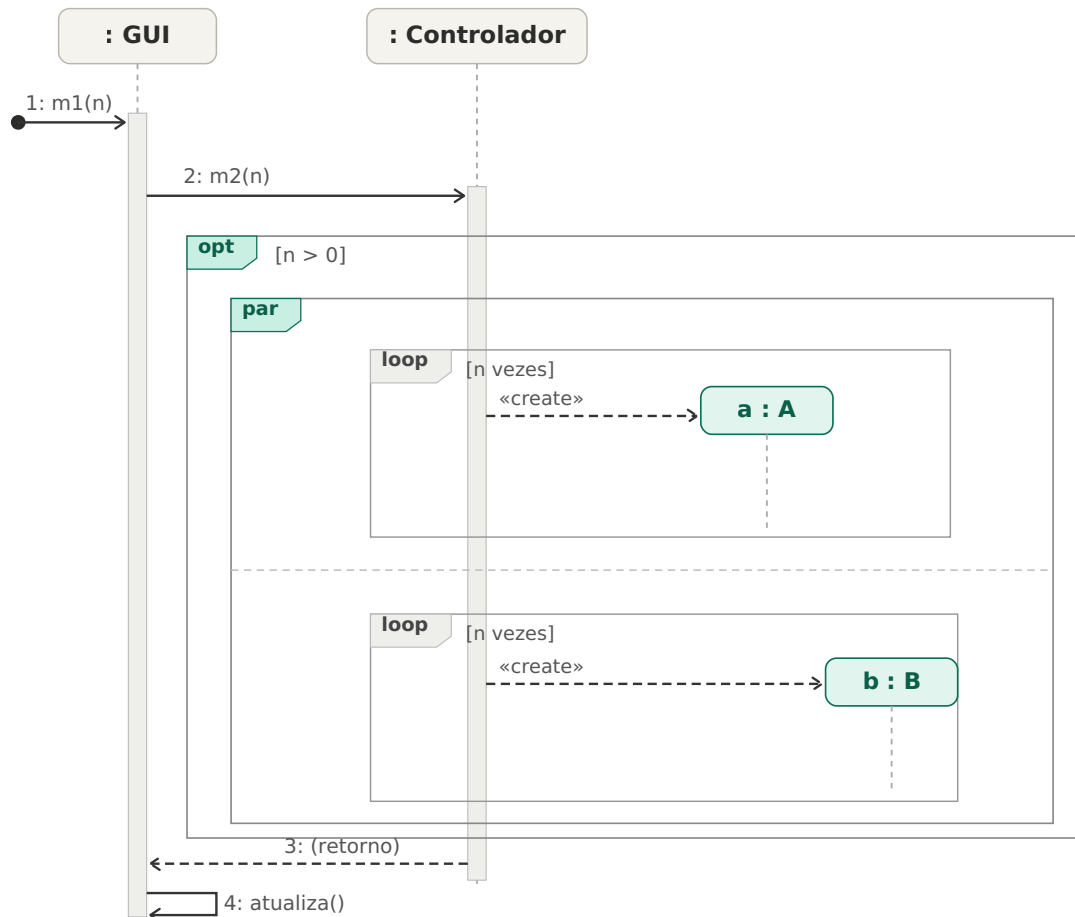


- **Onde inserir:** a verificação vem logo a seguir a "Lê código do cartão de leitor" (é aí que se conhece o leitor), antes do fork original.
- **Duas decisões:** primeira [tem atrasos?]; só se "sim" surge a segunda [pagar agora?]. O ramo [sem atrasos] e o ramo [paga agora] reúnem-se num **nó de fusão (merge)** e seguem para "Lê código do livro".
- **Dois fins distintos:** o cancelamento termina noutro nó final de atividade; não se liga ao join original.

Pergunta 10 [2.0] — Diagrama de sequência (Controlador cria n A e n B em paralelo)

Enunciado. Complete o diagrama para que o **Controlador** verifique se o parâmetro **n** de **m2** é positivo. Se **n > 0**, cria **n** objetos da classe A e **n** objetos da classe B, com as criações das duas classes feitas **em paralelo**. Se **n < 1**, não realiza nenhuma ação.

☐ objetos criados (acrescentados)



- **opt [n > 0]:** garante que nada acontece quando $n < 1$ (a condição "positivo" = $n \geq 1$ para inteiros).
- **par com dois loop:** os dois operandos correm em paralelo — não é preciso terminar os A's para começar os B's. Cada loop executa n vezes.
- **«create»:** mensagem de criação (seta tracejada) que aponta para a cabeça da lifeline do objeto criado (a:A e b:B).
- **Retorno (3) e atualiza() (4):** ficam **fora** do opt — acontecem sempre, depois de o Controlador terminar.